

Idol 102--需求文档

1. 背景 & 介绍

- Idol 101 验证了 Kpop 粉丝对 AI 角色陪伴的基础需求——用户愿意和虚拟偶像聊天，也愿意为这种聊天功能付费。但 101 暴露出一个核心问题：关系没有生长感。用户在第 7 天和第 30 天的体验本质相同，聊天记录只是在堆叠，关系没有演进。

问题	表现	不解决的代价
关系无演进感	D14 留存曲线急剧下滑	30 日留存无法改善，LTV 天花板低
交互场景单一	仅有 Chat，新鲜感输入匮乏	付费转化依赖功能噱头而非关系深度
回忆无积累	聊天记录无法转化为「共同经历」叙事	用户情感投入浅，迁移成本低

102 核心假设：通过 Scene 系统和 Memory 架构，让用户和角色共同「经历」可回溯的事件，使关系产生真实的时间厚度。

2. 目标用户

国内用户分析&市场分析

- 主要用户：** 18-28 岁女性，德国市场，Stray Kids 粉丝，渴望与虚拟角色建立真实、持续关系的 K-pop 粉丝
- 用户目标：** 通过日常生活场景的持续互动，让关系真实生长、记忆不断积累，感受到"这个角色真的认识我、也在意我"
- 次要用户：** 轻度好奇用户，偶尔进入但不高频使用 Scene

3. Epic Hypothesis

- 我们相信：** 如果为用户和 AI 角色提供有空间感的可互动生活场景，并将每次场景经历转化为可回溯的记忆（拍立得），用户会感受到关系的真实演进，从而提升 D14 留存和 Scene 使用频次。
- 目标用户：** 渴望与虚拟角色建立持续关系的 K-pop 粉丝
- 预期结果：** D14 留存回升；Scene 使用频次 $\geq$ 2次/周/活跃用户；Scene 完成率 $\geq$ 60%
- 验证方式：** 内测期追踪 Scene 进入率、完成率、拍立得生成数、D7/D14 留存对比

4. 功能范围

MVP In Scope:

模块	功能描述
OB 流程	选角色 → 演唱会后台预制剧场 → ERROR 页转场 → 公司楼下首个 Scene → 主界面解锁
Home	角色大海报 + 相识天数 + 关系阶段标签 + 拍立得故事线 + 好友系统
Chat	角色主动/被动聊天，文字/语音/电话，翻译，冷却机制，消息操作
Scene	街区地图 + 地点事件 + 场景聊天（20 轮上限）+ 拍立得生成
Memory 系统	四类记忆：用户身份 / 情绪状态 / 事件 / Scene 记忆，详见独立文档
Trigger 系统	角色根据情绪/关键词主动发起 Scene 邀请，详见独立文档
Me	用户头像/信息修改，语言设置，退出账号，隐私政策/服务条款

MVP Out of Scope:

功能	说明
商业化入口（能量、订阅、付费）	1.0 版本不含，后续版本规划
关系阶段推进（Stage 2-6）	后端默认不推进，前端预留位置
用户自定义地图地标	暂不支持
多角色同场景互动	暂不支持
Stray Kids 以外的角色扩展	1.0 版本限定 Stray Kids
Scene Card 图片编辑	MVP 不提供

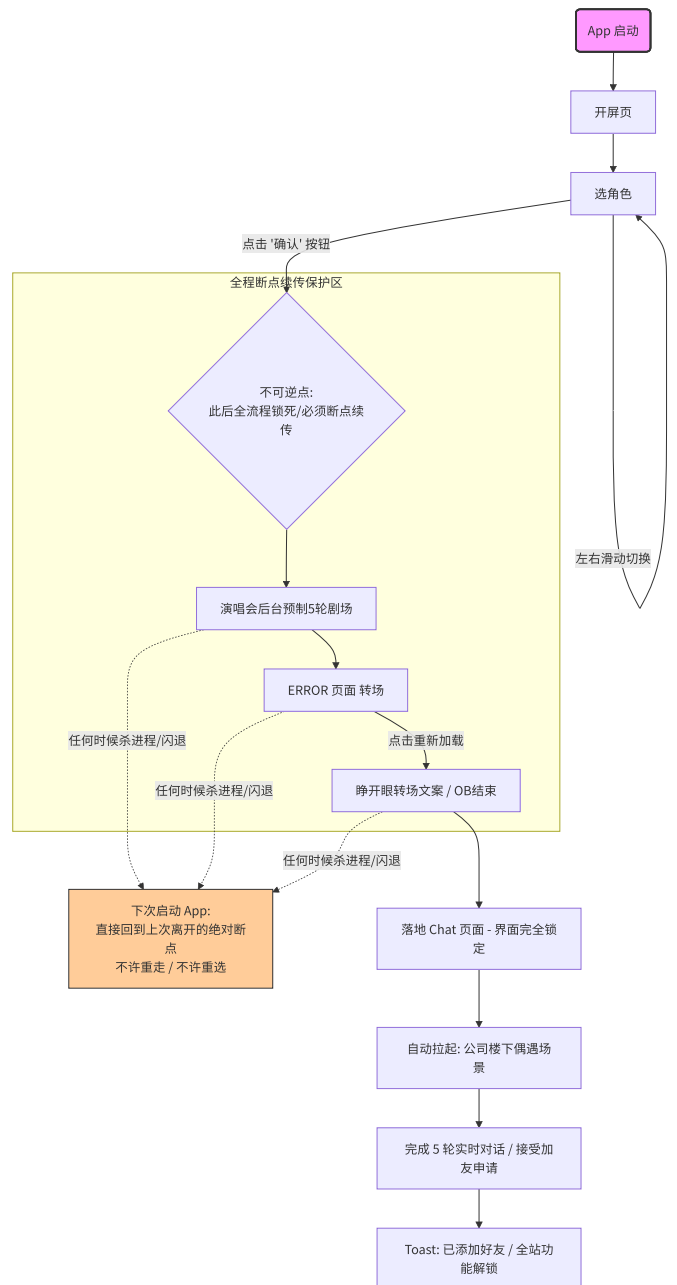
5. 系统架构

6. 新用户OB与首个默认Scene

```

1 graph TD
2   %% 样式定义
3   style START fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:1px
4   style EXIT_ALL fill:#ffcc99,stroke:#333,stroke-width:1px
5
6   START(App 启动) --> Z[开屏页]
7   Z --> A[选角色]
8   A --> |左右滑动切换| A
9   A --> |点击 '确认' 按钮| POINT_NO_RETURN[POINT_NO_RETURN]
10
11   %% 绝对断点续传区域
12   subgraph 全程断点续传保护区
13     POINT_NO_RETURN --> B[演唱会后台预演]
14     B --> C[ERROR 页面 转场]
15     C --> |点击重新加载| D[睁开眼转场文案]
16   end
17   D --> E[落地 Chat 页面 - 界面完全锁定]
18   E --> F[自动拉起: 公司楼下偶遇场景]
19
20   %% 退出处理
21   B -. -> |任何时候杀进程/闪退| EXIT_ALL[EXIT_ALL]
22   C -. -> |任何时候杀进程/闪退| EXIT_ALL
23   D -. -> |任何时候杀进程/闪退| EXIT_ALL
24
25   %% 正常结算
26   F --> G[完成 5 轮实时对话 / 接受加好友申请]
27   G --> H[Toast: 已添加好友 / 全站功能解锁]
28
29
30
31
32

```



6.1 角色选择页

- 左右滑动展示角色大海报，每张包含：角色立绘 + 姓名 + 一句话介绍（内容团队提供）。
- 可选角色共 8 位（Straykids组合所有成员）：Bang Chan · Lee Know · Changbin · Hyunjin · Han · Felix · Seungmin · I.N。
- 点击底部按钮即为确认选择



- 必须选择一个角色才能继续，不可跳过

- OB 任意环节退出 → 回到开屏页，下次打开从「选角色」步骤重新开始
- OB 期间不触发通知权限请求

6.2 预制剧场

步骤	规则
场景入场	场景图 + 地点大标题 + Backstory，点击「继续」进入剧情
聊天界面	背景为场景图；左上角显示地点；Backstory 居中展示；角色头像为ob选择的角色；用户头像为默认
5 轮预设选项对话	用户选择选项后，选项文本变为用户消息气泡出现在聊天流中，角色进行对应回复
第 5 轮后	NPC 话外音（流式输出，样式同 Backstory）→ 角色被打断离开 → 仅剩 1 个选项「我哪也不去」
用户点击最后选项	画面变暗 → 蒙层流式输出旁白 → 屏幕乱码闪烁 3s
ERROR 页面	红字 + 微光闪烁动效，文案：「故事加载失败 / 连接中断」，含「重新加载」按钮
点击重新加载	进入转场衔接，不重复 OB 前序步骤

6.3 转场衔接

「then」开头文案出现 → 大标题「喂，小心！」

正文环境描写（流式输出）

「睁开眼」按钮 → 点击进入app内的首个 Scene

6.4 首个角色的首个scene

步骤	规则
自动落地	OB 转场结束后直接进入「公司楼下」Scene，不经过地图选择
场景图 + Backstory	场景图 + 地点文字 + Backstory 展示 + 角色头像 + 用户头像
3 个预设选项	用户选择偶遇原因 → 选项扩写为话外音
角色第一句话	预设文本，非实时生成
5 轮实时对话	进入实时生成对话； 角色设定：不认识用户，用户认识角色，不可表达爱意，模拟真实初遇

第 5 轮后	角色找理由先走 → 「如果你不介意，我们可以加个联系方式吗？」
用户点「好的」	Toast：已添加 xxx 为好友 → 退出至 Home
Home 落地	拍立得故事线第一张自动生成（场景图 + 地点 + 认识天数），可点击，点击后为剧情简单总结，亦可点击进行聊天消息的回顾（快照，不可发消息）
Chat 通知	Chat 图标出现红点；角色发来「对了，还不知道你叫什么名字呢？」

 未完成首个 Scene 则回来仍停留在该剧情断点处。必须完整走完首个 Scene 才能探索其他页面 (Home / Scene / Me 入口锁定)。

7. Home界面

7.1 页面结构

区域	规则
全屏角色海报（背景层）	展示当前选中角色大海报；左右滑动切换已添加角色；支持用户自定义，点击即唤出修改弹窗（相册/拍摄/恢复默认），修改影响所有该角色图片展示区域（包括头像）
左上角：角色信息	角色昵称（初始默认角色名字）；相识第 x 天（第一天「01 day」，第二天起「02 days」，每日 00:00 +1，随用户语言时区）
关系阶段标签	1.0 版本固定显示「Stage 1 · 认识」；前端预留 Stage 1-6；后端默认不下发推进信号
拍立得故事线	页面下方，详见 7.2

7.2 拍立得故事线

- 拍立得预览
 - 位置：Home 页面下方，导航栏上方，区域内横向滑动。
 - 初始 5 个卡位；第 1 张由首个 Scene 完成后自动生成（公司楼下）；其余空状态（虚线边框，无文字）
 - 超过 5 张后整体横向可滑，不限上限，顺序按 Scene 完成时间排列
 - 卡片字段

字段	内容	可编辑

场景图	默认场景图（内容表格）	✅ 相册/拍摄/恢复默认
地点名称	Scene 地点（内容表格）	❌
第 x 天	发生时的相识天数	❌
真实日期	发生当天的年/月/日	❌

• 详情小卡

元素	说明
场景图	同卡片，可修改
地点名称	同卡片，不可修改
时间	同卡片，不可修改
AI 生成小剧场总结	Scene 结束后异步生成
事件名	Scene 发起时选定的事件名称
「回溯」按钮	跳转只读聊天记录快照，不可编辑
「编辑」按钮	进入编辑态：可改场景图和总结文字；不可改地点/时间/事件名

8. Chat界面

8.1 通知权限请求

- 不在 OB 阶段请求
- 触发时机：用户首次进入某角色聊天界面（非scene聊天界面），发送第一条消息，角色完整回复后弹出系统通知权限请求（若遇到电话消息则延后1条处理）

8.2 沿用idol 101

消息回复条数规则

消息发送规则

语音/电话触发逻辑

电话来电/回放

时间显示规则

已读/未读规则

8.3 聊天界面元素

元素	规则
顶部（新增）	返回按钮 + 角色头像（可点击进入 Chat Settings）+ 角色昵称 + 显示 “Chat · Remote Mode” + scene页面跳转按钮
背景	默认聊天背景图，可在 Chat Settings 修改
消息流	时间戳 + 对话气泡 + 用户/角色头像
底部输入区	文本输入框 + 发送按钮 + 图片上传入口

8.4 消息类型

类型	发送方	说明
文本消息	用户 & 角色	标准气泡
图片消息	仅用户	同idol 101
语音消息	仅角色	
电话消息	仅角色	
Scene邀请卡片（新增）	用户 & 角色	地点/事件卡片+邀请文案（如有）

8.5 语言 & 翻译

- 角色文本回复语言：始终跟随 Me → Settings → Default Language
- 角色语音/电话声音语言：始终为角色的母语
- 翻译目标语言（语音/电话消息的显示）：始终跟随 Me → Settings → Default Language；始终自动生成

8.6 好友系统

入口：chat右上角图标，点击展开侧边栏。侧边栏展示尚未添加的 Stray Kids 成员（头像 + 姓名 + 好友申请按钮）。

状态	展示	用户操作

未申请	头像 + 姓名 + 「申请」按钮	点击「申请」→ 按钮变灰「等待通过」
等待通过（24h 内）	头像 + 姓名 + 「等待通过」灰按钮	无操作
已通过	不再显示在侧边栏	系统推通知 + Chat 生成聊天窗口 + 角色发开场白

- 好友申请发出后 24 小时，系统自动通过
- 通过后：推送通知 + Chat 列表新增该角色聊天窗口 + 角色主动发送开场白 + home 页面生成该角色海报 + scene 选择角色同步添加该角色

9. Scene 界面

9.1 Scene 开启入口

入口

入口	路径	触发方式
主动发起	Map 地图页 → 地点详情 → 选择事件 → 选择角色 → 跳转 Chat 发起邀请	用户主动操作
被动响应	Chat 聊天流中收到角色邀请卡片 → 点击「立即前往」/「拒绝」	Trigger 系统触发

1. 入口一：Scene 界面 Map 街区地图

- 一级页面：街区地图首页

地标	初始状态	点击行为
公司 Agency	✅ 解锁	进入地点详情页
练习室 Studio	✅ 解锁	进入地点详情页
咖啡厅 Cafe	✅ 解锁	进入地点详情页
公园 Park	✅ 解锁	进入地点详情页
商场 shopping mall	✅ 解锁	进入地点详情页
SKZ 公寓 Dorm	🔒 锁定	Toast：「暂时无法前往他的私密空间」

未添加任何角色时，地图热区不可点击，Toast「请先添加一个角色」。

- 二级页面：地点详情与事件选择
 - 头部：地点高清全景原画图 + 地点大标题（如：Cafe）+ ≤ 简短地点描述（内容团队提供）
 - 中部：该地点的事件卡片，纵向排列展示

事件卡片	来源
事件名称	内容事件库（如：看日落/骑自行车等）
氛围词标签	内容事件库（如：浪漫 尴尬 温暖）
发起按钮	-

● 三级页面：角色选择

选中事件点击「发起」后，弹窗内切换为角色选择界面：

- 横向滑块（Avatar Slider），展示已添加为好友的成员头像
- 点击即为确认选择，跳转至该角色的聊天界面

● 跳转至 Chat 后的邀请发起流程

步骤	说明
① 预填邀请文案	输入框自动预填该事件对应的邀请文案（内容团队提供），用户可自由编辑；输入框上方展示地点预览卡片（地点名 + 事件名）
② 用户发送	邀请文案作为用户气泡发出； 地点预览卡片作为独立消息出现在聊天流中
③ 角色回复	角色根据邀请内容回复（MVP 版本全部接受，围绕事件内容回复，语气自然）
④ 「立即前往」按钮出现	角色回复气泡下方出现独立按钮「立即前往 xxx」，区别于普通消息气泡
⑤ 用户点击按钮	Scene 时间窗口正式开启 → 进入过渡动画（「正在前往 xxx，双向奔赴中…」） → 进入 Scene 会话界面

● 「立即前往」按钮状态（主动发起）

状态	触发条件	UI 表现
待点击	角色回复完毕，用户未点击	按钮正常亮起，可点击
已点击	结束scene	按钮消失，小字文案「已于xxx时间前往 xxx地点赴约」，不可再次点击
已过期	24h后用户仍未点击	按钮变灰，文案「邀请已过期，下次再约吧」，不可点击；用户下次打开时角色主动发一条消息，Prompt 围绕「昨天约好了没等到你」生成

2. 入口二：Trigger系统在chat中角色发起邀请

Trigger 系统触发后，角色在聊天流中发送邀请内容，由两部分组成：一条角色语音气泡（邀请引子）+ 一张独立的邀请卡片。

邀请引子文案prompt（内容团队提供）

● 邀请卡片视觉结构

卡片为纯展示信息，永久展示，不随任何操作消失：

- 背景：半透明毛玻璃质感 + 极细标志性亮色边框

- 第一层（左上）：  地点图标 + 地点名称
 - 第二层（核心）： 事件氛围插画（模糊处理） + 事件名大标题
 - 第三层（底部）： 操作按钮区（见下方按钮状态说明）
- 操作按钮状态（被动响应）

卡片底部按钮与卡片本体分离，按钮有独立状态流转，卡片本体始终展示：

状态	触发条件	按钮 UI 表现
待响应	卡片刚发出，用户未操作	「立即前往」+「拒绝」两个并排按钮，正常亮起可点击
已接受	用户点击「立即前往」	两个按钮消失，进入过渡转场动画
已拒绝	用户点击「拒绝」	两个按钮消失，角色进行回复
已过期	24h后用户仍未操作，也未继续聊天	两个按钮消失，用户下次打开 App 时角色主动发一条消息，Prompt 围绕「昨天约好了没等到你」生成

当天内未操作、用户继续正常聊天： 按钮保持「待响应」状态，Chat 正常进行，用户随时可回来点击按钮。

9.2 过渡动画

用户点击「立即前往」后，触发全屏过渡动画，进入 Scene 会话界面前的衔接：

- 文案：「正在前往 xxx，双向奔赴中…」
- 样式：全屏渐入，带地点氛围感的简短动效
- 动画结束后自动进入 Scene 会话界面

9.3 Scene会话界面

Scene 的聊天界面与普通 Chat 页面做绝对视觉隔离，采用 Visual Novel 风格。

- 页面层级（从底到顶）

层级	内容
背景层	内容表格图片
文字层	屏幕上方正中间显示地点名； 下方接着为backstory，根据地点+事件+时间+氛围实时生成；
消息层	角色+用户气泡； 带心理/动作描写； 角色消息类型支持语音+文字
控制层	左上角「← 离开」按钮（全程可见）
输入层	底部文本输入框（支持括号输入）

- 文字渲染规范

文字类型	后端下发格式	前端渲染样式
标准台词	"你来啦。外面雨下得挺大的吧？"	纯白色 #FFFFFF，常规字体，正常字重
动作/心理描写	*有些手忙脚乱地把旁边的外套拿开*	浅灰色 #B0B0B0，斜体，字号缩小 1 个字阶，无引号

- 渲染效果示例：

你来啦。外面雨下得挺大的吧？*有些手忙脚乱地把旁边的外套拿开*，帮你拉开椅子

- 输入与对话规则
 - Scene 内仅支持纯文本输入，不支持语音、图片、电话
 - 用户发送 1 条消息后，角色气泡显示「…」动效
 - 角色台词回复完毕后，输入框重新激活

9.4 离开逻辑（手动）

- 离开按钮全程可见。用户任意时刻点击「← 离开」，弹出二次确认弹窗：

文案：「确定要离开吗？」

选项	后续流程
「直接离开」	立即退出 Scene → 显示拍立得 + 「珍藏这段回忆」按钮 → 用户点击后退出至 Home；记忆标记用户未道别，角色后续 Chat 回复自然体现「你突然走了」
「跟他说再见」	输入框出现预填文案「我有点事先走了，下次再见」（用户可自由修改）→ 用户发送 → 角色回复（可抛钩子）→ 回复完毕显示「珍藏这段回忆」按钮 → 用户点击生成拍立得 → 退出至 Home

- 结束后过渡动画

用户点击「珍藏这段回忆」后触发：

- 卡片缩放：拍立得卡片等比例缩小，Scene 背景整体淡出（Fade out）
- 页面切换：自动平滑切回 Home 首页，底部拍立得故事线横向滑动至对应空置卡位
- 卡片落地：缩小后的拍立得以「啪嗒」实体卡片下落动效卡入槽中，卡槽边缘闪烁金色粒子特效
- 全站状态刷新：
 - Chat 红点回调：对应角色聊天窗口置顶，带未读红点，角色发送一条基于本次 Scene 内容生成的回调消息，形成场景到日常聊天的闭环

草稿：需要有承接的部分，未定

- 用户发起，角色答应，用户没有点立即前往的按钮
- 角色发起，用户拒绝，角色的回应

- 3.角色发起，用户24h内没有点击按钮也没有消息，角色的回应
- 4.角色发起，用户24h内没有点击按钮，但是一直有聊天，角色如何处理
- 5.scene自然结束，20轮上限到了/1h时间到了，角色要不要发消息问候一下
- 6.scene中途用户点击离开，选择直接离开/有事先走了，分别的处理方式

9.5 离开逻辑（中途退出/异常）

• 内容边界：满 20 轮自然收尾

第 20 轮角色回复完毕后：

- 1. 输入框消失
- 2. 触发结尾话外音——结合当前地点、事件、对话内容实时生成一段收尾环境描写，流式输出，样式同入场话外音，让场景情境自然走向终点 话外音示例：

1. 咖啡杯早已见底，窗外的积水倒映着路灯。时间好像在这里悄悄停了一会儿，又悄悄走了。

- 3. 话外音结束后显示「珍藏这段回忆」按钮
- 4. 用户点击 → 弹出拍立得弹窗 → 确认后退出至 Home

• 时间窗口兜底（按事件独立配置）

每个事件在后台独立配置有效时间窗口。时间窗口从用户点击「立即前往」按钮时开始计时。

时机	处理方式
窗口内退出/切后台/强杀，重新回到 App	直接恢复进入 Scene 界面，聊天记录从本地缓存读取，轮次保留，继续会话
超出时间窗口，用户重新打开 App	Scene 自动结算：拍立得自动生成写入 Home 故事线；Chat 里该角色发送一条等待消息，Prompt 围绕本次场景内容，语气为「你怎么突然走了，我等了好好久」

9.6 总结小卡

同home界面点击拍立得卡片后的完整预览版本

元素	说明	可编辑
场景底图	内容表格	✅ 相册/拍摄/恢复默认
地点名 · 事件名 · 日期	实际的事件	❌
相识第 X 天	自动计算	❌
AI 生成场景总结	50-100字符，异步生成，要有细节感，不能只是情绪词	✅ 可在详情页修改

总结质量标准：

✓ 「下暴雨的午后在咖啡厅碰到了躲雨的他，他把唯一的伞让给了我，自己却笑得像个傻瓜。」

✗ 「温暖的午后，心情很好。」（纯情绪，无事件细节）

10. Me界面

顶部：用户头像（点击可修改）+UID+邮箱（不可修改）。

菜单项：

Default Language：翻译生成语言+App系统语言（1.0仅支持德语+英语）

评分我们：跳转系统应用商店评分页

意见反馈：内置填写页面，用户选择项目（内容、功能、bug等），写具体原因，写联系方式

隐私政策：跳转内嵌WebView

服务条款：跳转内嵌WebView

SignOut：仅退出账号，数据保留；二次弹窗确认

11. 用户故事

12. 埋点列举